## 6.2 தடைஅமைப்பிற்குஇருக்கவேண்டியதன்மைகள் (Requirements of Brake)

1. இயக்குவதற்கு எளிதாகவும், சக்திவாய்ந்ததாகவும், நம்பகத்தன்மை உடையதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
2. தடைமிதியை (Brake Pedal) மிதித்தவுடன் விரைவில் வாகனம் நின்றுவிட வேண்டும்.
3. தடைப்பட்டை (Brake Lining), தடைக்கட்டை (Brake Shoe) ஆகியவை விரைவில் தேயாத குணம் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்.
4. உடனடியாக செயல்படும் தன்மை (Over Sensitiveness) இருக்கக் கூடாது
5. நீடித்து உழைக்கும் திறன், குறைவான பராமரிப்பு ஆகியவை இருக்க வேண்டும்.
6. தடை அமைப்பின் இயக்கம் பிற அமைப்புகளின் இயக்கத்திற்கு இடையூறு ஏற்படுத்தாதவாறு இருக்க வேண்டும்.
7. இயக்கச் சத்தம் இருக்கக்கூடாது

## 6.3 தடையின் வகைகள் (Types of Brake)

### I. தடையை இயக்கும் முறையை பொருத்து

1. சாதாரண தடை அல்லது காலால் இயக்கும் தடை (Normal Brake (or) Foot Brake)
2. கையால் இயக்கும் தடை அல்லது நிலை நிறுத்தும் தடை (Hand Brake or Parking Brake)

### II. தடைப் பட்டை (Brake Shoe) இயங்கும் முறையைப் பொருத்து

அ) உருளை வகைத்தடை (Drum Type Brake)
   1. உள்பக்கமாக விரிந்து இயங்கும் வகை தடை (Internally Expanding Type Brake)
   2. வெளிப்பக்கமாக சுருங்கி இயங்கும் வகை தடை (Externally Contracting Type Brake)

ஆ) காலிப்பர் வகை (அ) தட்டு வகை தடை (Caliper Type or Disc Type)

### III. தடையை இயக்கப் பயன்படும் ஆற்றலைப் பொருத்து

1. இயந்திர தடை (Mechanical Brake)
2. திரவ தடை (Hydraulic Brake)
3. காற்று தடை (Air Brake)
4. வெற்றிட தடை (Vaccum Brake)
5. மின்சார தடை (Electric Brake)

### 6.3.1. இயந்திர தடை (Mechanical Brake)

இதில் இரண்டு வகைகள் உள்ளன அவைபின் வருமாறு.

1. உள்பக்கமாக விரிந்து இயங்கும் தடை
2. வெளிப்பக்கமாக சுருங்கி இயங்கும் தடை

#### உள்பக்கமாக விரிந்து இயங்கும் தடை (Internally Expanding Brake)

இந்த அமைப்பில் தடை உருளையின் உட்புறத்தில் அமைந்துள்ள தடைக்கட்டையின் கீழ்முனைகள் 'ஆங்கர்பின்' (Anchor Pin) மூலம் தடை தாங்கித் தட்டுடன் (Brake Carrier Plate) இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இதனை ஆதாரமாக வைத்து தடைக்கட்டைகள் நகரும்படி உள்ளன. தடைக்கட்டையின் மேல் முனைகளுக்கு இடையில் "தடைகேம்" (Brake Cam) ஒன்று அமைந்துள்ளது.

தடைமிதி (Brake Pedal) வாகன ஓட்டுனரின் வலது காலுக்கு அருகில் உள்ளது. அதை அழுத்தும் போது அதனுடன் இணைப்பு கொண்ட கம்பி மூலம் நான்கு தாங்கித் தட்டுகளிலும் உள்ள 'தடைகேம்கள்' ஒரே சமயத்தில் விரிவடைந்து தடை உருளையில் உராய்வை ஏற்படுத்தி தடை பிடிக்கச் செய்கிறது. அதாவது சக்கரங்கள் சுழல்வதைத் தடுத்து நிறுத்துகிறது.

தடை மிதியை காலால் அழுத்துவதை விட்டவுடன் ' தடைகேம்' (Brake Cam) பழைய நிலைக்கு வருகிறது. தடைக் கட்டைகள் (Brake Shoes) ஸ்பிரிங்கின் இழுவிசையால் பழைய நிலைக்கு வந்து தடை உருளையைத்



BAE_Chapter_06.indd 96 12/9/2019 1:26:26 PM